

Junghun Hwang (황정헌)

stevehwang1210@gmail.com | Portfolio: [steveandy-sudo.github.io](https://github.com/steveandy-sudo)

학력

건국대학교

2022.03 - 2027.02 졸업예정

스마트운행체공학과 학사과정 | 서울, 대한민국

주요 이수 과목: 선형대수학, 자율주행시스템플랫폼, 인공지능응용, 자료구조와알고리즘

현재 수강 중: AI모빌리티시스템

연구 관심 분야

자율주행 인지 및 판단, 학습 기반 및 End-to-End 주행에 관심이 있습니다. 시야 가림과 입력 지연이 주행 행동에 미치는 영향을 페루프 실험으로 연구하고자 합니다.

연구 및 프로젝트 경험

2026년 제9회 국민대 자율주행 경진대회 AI-엣지 챌린지

2026.04 - 2026.08

팀장 | 5인 팀

- 데이터 수집부터 학습과 TorchScript 추론까지 ROS 2 모방학습 조향 파이프라인을 구축하고, 학습 정책과 규칙 기반 미션 로직 사이의 제어 전환을 구현했습니다.
- Roboflow 데이터셋을 구축하고 검수했으며, 신호등과 차량, 장애물, 콘을 검출하는 통합 YOLO 모델을 학습했습니다.
- 미션 관리와 주행 모듈을 통합하고 대회 차량을 튜닝했습니다. 학습 조향의 진동이 지속되어 팀은 최종 대회에서 규칙 기반 제어를 사용했습니다.
- SLAM 지도에 주차 waypoint를 정의하고 주차경기용 후진 복구 로직을 구현했습니다.

팀 성과: 예선 2위 | 본선 완주 13위 | 주차경기 특별상

2026 대학생 AI·SW 모빌리티 경진대회

2026.03 - 진행 중

27인 팀 | 판단 파트 (5인)

- ROS 2에서 콘 경계 기반 경로 생성, 빨간 콘 진입 시 정지 명령, 상태 기반 fail-safe를 개발하고 조향 제한과 motion preview를 적용한 Stanley 경로 추종을 구현했습니다.
- Gazebo 페루프 시뮬레이션에서 AEB 파이프라인을 시험하고 Foxglove로 경로와 조향, 정지 상태를 확인했습니다.
- 2026년 9월 19-20일 대회장 개방 연습에서 예선과 본선 코스를 모두 10 m/s(36 km/h)로 실차 waypoint 주행했습니다.
- 50 km/h AEB 시험에서는 빨간 콘에서 정지 명령을 확인했으나, 브레이크 고장으로 요구 구간 안에 정지하지 못했습니다.

Camera 기반 V2I 협력형 End-to-End 자율주행

2026 - 진행 중

졸업설계프로젝트 | 요구사항 및 상위 설계 진행 중; 구현 예정

- 1/5 HENES 차량에서 주간 저속 주행 중 보행자가 가려지는 운행 조건(ODD)을 정의하고, Camera-only와 V2I-assisted E2E의 비교 구조를 설계했습니다.
- 도로 평면 Homography로 구한 보행자 위치와 신뢰도, 시각을 차량에 직접 전달해 waypoint와 목표 속도 생성에 결합하는 구조를 설계했습니다.
- 지연시간과 제동거리, 안전 여유로 최소 인지거리 요구식을 수립했습니다. 단계별 지연, 보행자 인지와 감속의 선행 정도, 최소 TTC와 충돌 여부를 측정할 계획입니다.

ROS 2 기반 PX4 SITL/Gazebo UAV Waypoint Mission

2026.05 - 2026.06

자율주행시스템플랫폼 수업 | UAV Waypoint 개발 | 4인 팀

- CSV waypoint, TF 기반 도착 판정, 좌표 모드 처리를 구현한 ROS 2 미션 패키지를 개발하고 PoseStamped 명령으로 기존 PX4 offboard 제어기와 연결했습니다.
- PX4 SITL/Gazebo 수업 시뮬레이션에서 waypoint 순차 추종과 최종 자동 착륙을 시연했습니다.

ROS 2 / CARLA 판단 및 제어

2026.03 - 2026.06

드림학기제 프로젝트 | 판단 파트 | 3인 팀

- ROS 2 판단, Pure Pursuit 경로 추종과 종방향 제어를 CARLA에 통합하고 이후 차량 명령 인터페이스를 연결했습니다.
- 불안정한 추종을 조사하며 조향 방향, lookahead, smoothing과 명령 제한을 조정했습니다. 원인을 해결하지 못했고, 안정적인 자율주행과 실제 차량 주행에 이르지 못했습니다.

수상 및 경진대회**2026 국민대 AI-엣지 챌린지**

주차경기 특별상 (팀 수상)

2022 드론클래쉬 일반부

3위

기술 역량

프로그래밍 언어: Python, C++

자율 시스템: ROS 2, CARLA, Gazebo, PX4 SITL

AI / 컴퓨터 비전: PyTorch, YOLO, OpenCV, Roboflow

도구 / 환경: Ubuntu, Git/GitHub, Foxglove, RViz2, rosbag2, QGroundControl